

四项意见的修改结果、数据和限制

截至提交 240795b，下列修改均已进入仓库，可在公网 Demo、本地容器或评测文件中核对。后续页面给出计算方法、系统结构、产品比较和安全记录。

统计冻结：2026-09-02 · 初赛后 49 次提交

1

续航能力真实化与可量化

计算已修正

处理结果：已删除“补能后固定回到 80%”的逻辑。SOC 沿路线阶段连续传递；实际补能量优先，缺失时按桩功率、车辆受电上限、停留时长和 90% 效率估算。

计算方法	起点 SOC - 行驶能耗 + min(桩功率, 车辆上限) x 时长 x 效率 - 后续能耗；结果按电池剩余空间封顶并传递到下一阶段。
量化证据	12 条模拟传感器回放：能耗 MAPE 8.442%，等效续航 MAPE 9.302%，到达 SOC MAE 2.799pp，均低于 12% / 12% / 5pp 阈值。
当前限制	数据类型是模拟回放。低温尾部误差保留在报告中，下一步采集至少 30 个脱敏实车有效路段校准。

3

差异化与商业化价值

用户与路径已明确

处理结果：高德提供实时地图和路线，马蜂窝提供目的地内容与旅行产品。RoadMan 使用这些类型的数据，负责多日排程、补能余量、修改重算和最终校验。

独特价值	补能余量连续传播；路线、酒店、三餐、天气、休息和返程统一校验；自然语言/地图修改后执行影响预览、全局重算和版本回滚。
目标用户	2-7 天新能源自驾情侣/家庭、跨城交通衔接本地游、频繁删点换店且需要全局重排的深度规划者。
商业路径	B2C 基础免费加进阶订阅；向车企、租车和营地提供“车型参数 + 多日路书 + 补能余量”接口。当前没有收入数据。

2

可复现 Demo 与技术细节

公网 Demo 已开放

处理结果：公网 Demo 可直接操作，仓库也提供 Docker Compose 版本。前端、API、worker、PostgreSQL 和 Redis 可一并启动，不需要依赖录屏判断功能。

Agent 协作	LangGraph 串联需求理解、研究、策展、路线、日程、复核、修复与编辑；Redis + ARQ 执行长任务，SSE 推送真实节点进度。
程序校验	路线连续、时间冲突、三餐住宿、驾驶休息、SOC 与返程由代码检查；最多自动修复 3 轮，仍未通过时停止交付并说明原因。
运行记录	首页“运行监控”入口可查看请求量、延迟、Skill 调用、缓存、错误码、外部服务健康和模型用量。

4

安全边界与诚实降级

12 / 12 场景通过

处理结果：天气、补能、地图、班次或语义模型中断时，系统保留可用部分并显示降级原因。估算值会单独标记。系统只做规划，不接入车辆控制接口。

天气来源	首页并发查询 Open-Meteo、wttr.in、MET Norway 和 7Timer，保留各源状态；高德把坐标转成地点名。行程逐时天气使用 Open-Meteo，并结合路线时刻和景点适配检查。
控制边界	不接 CAN、车机、自动驾驶或驾驶辅助执行接口；不控制方向、制动、动力、充电、车门或导航下发，驾驶员与官方信息始终优先。
数据策略	最小化收集主动输入、车辆规划参数、对话、版本与附件；密钥不入库。删除行程时级联清理消息、状态、版本、任务、附件与关联调用记录。

8.442%

能耗 MAPE / 模拟回放

9.302%

等效续航 MAPE

2.799pp

到达 SOC MAE

12 / 12

异常降级符合预期

5 服务

Compose 完整运行链路

核对续航

打开新能源长途阶段，查看补能前 SOC、功率、时长、补入量与到达 SOC。

核对复现

从公网 Demo 新建行程，再进入运行监控核对 Skill 与服务状态。

核对修改

删除景点或更换酒店，确认路线、时间、住宿与 SOC 是否一起重算。

核对降级

模拟天气或补能源中断，检查降级标记和待确认动作；再删除测试行程。

2026 年 8 月 16 日之后完成的主要修改

初赛提交时间为 2026-08-16。此页按 Git 基线 240795b 汇总 08.17-09.02 的 49 次提交，并按用户可见结果归类。

49 commits • 6 组修改

49 初赛后提交	146 + 1 后端基线 passed + skipped	10 / 10 复杂口语预检	7 / 7 完整规划与导出	E01-E10 编辑重排验收	5 一致导出格式
01 • 需求理解与目的地语义08.18-09.01 - 稳定“下周三玩三天”“周日晚八点前回来”等相对日期与返程窗口。 - 解析显式自驾/飞机/火车语句；信息不足或冲突时先澄清，不用关键词猜答案。 - 行政区、城市、多目的地与同名 POI 分层裁决；重规划时同步刷新语义锚点和坐标。 - 首页快捷需求改为情侣周边、新能源补能、沿途慢游和雨天改排等真实任务。		02 • 路线、跨日与完整日程08.18-09.01 - 住宿改为代表景点附近的中心基点，跨日复用并保证每天回到住宿点。 - 超长自驾按每日安全上限拆段，自动插入服务区休息、补能和过夜。 - 移动日补齐午餐/晚餐；跨日抵达后重新连接酒店，下一日从真实住宿点出发。 - 合并入口/停车场等同景区变体，活动只采用当日路线实际经过的候选；抑制零距离返程卡。		03 • 续航、天气与安全降级08.20-09.02 - SOC 从固定重置改为按实测补能量或“桩功率 x 时间 x 效率”连续计算。 - 建立 12 条模拟回放误差基线和 12 个异常场景矩阵，坏值封顶、忽略或显式降级。 - 首页并发查询 Open-Meteo、wttr.in、MET Norway 和 7Timer；高德只负责把坐标转成地点名。 - 行程逐时天气使用 Open-Meteo，并结合路线时刻与景点适配；来源全部失败时不生成天气数据。	
04 • 地图、编辑与交互体验08.19-09.02 - 地图标记按近邻和类别去重，一个地点只保留一份标签与类别徽标。 - 左侧日程、右侧 Agent、底部阶段详情可独立折叠；规划等待画面改为单焦点叙事。 - 自然语言/地图加点、删点、替换先给影响预览；确认后全局重排，失败可回滚。 - 首页新增运行监控入口；天气卡使用浏览器授权位置，失败仅回退本机上次坐标。		05 • 多源数据与模型可配置08.29-09.02 - 车型主目录缺少具体版本时并行补查多类公开数据源，保留来源、缺失和估算标记。 - 新能源、混动、燃油车型统一承载续航、能耗、电池、充电、座位和尺寸字段。 - 语义 Agent 迁移并支持可配置模型提供方、模型名、推理强度、思考开关、Token 和超时。 - 交通、POI、酒店、天气、油价、车型等 Skill 统一记录来源、延迟、缓存和降级状态。		06 • 工程复现、观测与交付08.17-09.02 - Docker Compose 运行五个服务；后台任务、SSE 进度、数据库状态和工具审计可互相核对。 - 补齐复杂输入、完整旅程、连续 SOC、异常降级、附件清理与 E01-E10 编辑回归。 - Markdown / HTML / PDF / PPTX / 长图共享冻结快照；修改未完成时禁止导出旧结果。 - 中英 README、四份复赛专项文档、数据合规说明、高清截图和指标看板已归档。	
08.17 稳定基线 发布审计、运行核验与问题清单。	08.18-19 预检 / 住宿 / 地图 相对日期、交通语句、中心酒店、终点锚定、标记去重。	08.20-22 长途跨日 拆段、休息、补能降级、移动日三餐和酒店续接。	08.28-31 评测与回归 连续 SOC、误差基线、安全矩阵、运行观测、端到端验收与双语材料。	09.01 路线质量 动态车型、真实快捷入口、位置天气、路线感知候选与返程检查。	09.02 入口与配置 监控入口、模型提供方参数和首页四源天气。

多智能体自驾与中短途旅行规划工作台

RoadMan

复赛修改说明

围绕评委提出的四个问题：续航真实化、可复现 Demo、差异化与商业化、安全边界与诚实降级。后半部分集中汇报 8 月 16 日以来的其他功能提升。

产品位置：RoadMan 使用地图和目的地资料，负责多日排程、车辆续航、用户修改与最终校验。



完整产品画面：左侧逐日安排、中间真实地图与阶段、右侧智能体协作消息来自同一行程快照。

49

2026-08-16 后 Git 提交 / 基线 240795b

8.442%

能耗 MAPE, 模拟回放

2.799pp

到达 SOC MAE

12 / 12

异常与降级场景通过

146

容器测试通过, 1 skipped

补能后不再固定重置 SOC；按实际补能量或充电能力连续计算，并用误差数据证明

评委意见

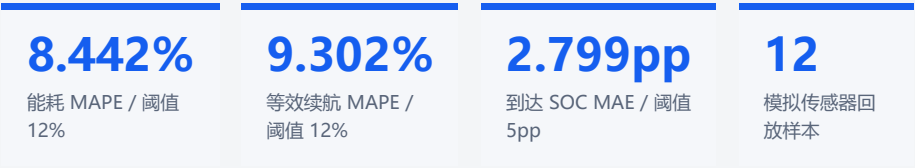
补能后 SOC 不能固定恢复到某个百分比；续航能力需要提供“预测值 vs. 观测值”评测。

1. 连续能量账本

阶段起点	到达补能点	实际补能	阶段终点
承接上一阶段到达电量，先限制在 0-100%	按补能点在真实路线中的位置扣除前半段能耗	优先读取实际 kWh/L；没有实测才使用功率与时长	继续扣除后半段能耗，并传给下一阶段
数据可用性	计算方式	对用户的公开说明	
有桩侧/车辆实测量	直接采用实际补入电量或加油量，按电池/油箱剩余空间封顶	标记为实测，不再额外估算	
有桩功率和时长	取桩功率与车辆最大受电功率中较小值，乘时长和 90% 效率	公开功率、时长、补入量与估算依据	
功率缺失	车辆上限与 60 kW 保守公共快充值取小	黄色提示“功率为估算，出发前确认”	
补能服务中断	只插入路线上的估算检查位置	明确“不可直接执行”，不冒充真实营业桩	

异常保护：超量补能、负数、0 功率、非法时长和 180% SOC 均被封顶、忽略或降级，规划不会被坏数据击穿。

长途一致性：跨天拆段和强制休息前后保持总能耗守恒；只有真实发生补能的边界携带补能信息。



左侧是 12 条回放的续航误差，右侧是 12 个异常场景。图表直接读取评测 JSON。

数据范围：当前数据是模拟传感器回放，不能当作实车道路遥测。低温样本能耗误差为 20%，等效续航误差为 25%，下一步需要用脱敏实车路段校准。

公网 Demo、本地五服务版本和固定验收命令

评委关切

提供可快速运行版本，说明多智能体协作、续航计算和降级机制，避免只靠录屏。

可复现运行底座

Web 工作台	需求预检、地图、逐日安排、协作消息、修改和导出	Vue + Nginx
API 服务	行程、车辆、附件、导出、审计与健康接口	FastAPI
后台规划	长任务不阻塞请求，持续推送阶段进度	Redis + ARQ
协作 workflow	需求、研究、策展、路线、日程、复核、修复和编辑	LangGraph
状态存储	行程、日计划、消息、版本、任务和调用审计	PostgreSQL

多智能体与确定性层的责任划分

角色	擅长处理	不能越过的边界
需求理解	口语日期、同行关系、偏好、必达点和必要追问	信息不足时必须澄清，不能猜地点或人数
目的地研究/策展	多源候选、代表性地点、旅行节奏和适配理由	不能凭空创造候选，采用项必须留来源
行程编排/编辑	跨城、本地活动、酒店、餐饮与用户修改意图	修改先预览再确认；失败不覆盖正式行程
确定性校验	路线连续、时间冲突、三餐住宿、驾驶休息、SOC 和返程	硬安全结论优先于模型文本



地图、日程、阶段和协作消息读取同一份 Trip 快照。

最短启动

统一 Web 入口

Compose 启动五个服务；健康检查确认 API、队列和前端状态。

离线复核

一键检查

后端测试、续航误差、安全矩阵、前端单测与生产构建。

运行验收

完整旅程

新建、工具调用、规划、编辑、重排、回滚和五格式导出。

146

容器测试通过

10 / 10

复杂口语预检

7 / 7

完整规划完成

10 / 10

编辑重排验收

证据链：每次复核保存 Git SHA、运行环境、JSON 结果和人类可读摘要；高清截图记录尺寸、来源 URL 与生成时间。截图只辅助阅读，不替代测试结果。

RoadMan 负责多日排程和修改校验，实时导航仍交给地图

公开资料比较

高德官方重点是实时地图、路线和位置服务；马蜂窝官方重点是目的地内容、攻略和旅行产品。RoadMan 使用这些类型的数据，整理跨日安排、补能余量和修改影响。比较仅依据公开页面。

维度	高德公开重点	马蜂窝公开重点	RoadMan 当前差异化	用户获得的直接价值
核心任务	实时交通、路线、导航、停车与充电信息	攻略、游记、灵感、当地玩乐和旅行产品	把需求、路线、酒店、三餐、补能、天气和返程合并为一条跨日状态链	减少地图、攻略、备忘录之间的人工拼接
新能源余量	提供充电设施与路线相关能力	公开页面未列为主要方向	补能前后 SOC、实测/估算依据、车辆受电上限和安全余量连续传递	判断每个阶段是否留有可用余量
路书完整性	路线点与路书分享	目的地内容与行程灵感	统一检查三餐、住宿、驾驶休息、跨天拆段和返程	减少漏餐、漏住、超长驾驶和返程断点
修改重算	路线点编辑	内容与商品选择	自然语言/地图编辑 -> 影响预览 -> 用户确认 -> 路线、时间、酒店和 SOC 重算	局部改动不会留下旧路线或时间冲突
来源与降级	以实时地图服务为核心	以内容与交易服务为核心	采用候选、工具调用、错误码和估算状态可追溯；缺失时不虚构	知道哪些是事实、估算和待确认项

目标用户 1

新能源自驾情侣 / 家庭

2-7 天多日路线、舒适节奏、稳定酒店、补能余量和驾驶休息。

目标用户 2

跨城交通 + 本地游

飞机/高铁与机场/车站接驳、酒店和逐日活动放在同一时间线。

目标用户 3

反复修改的深度用户

删点、加点、换酒店或延长停留后，需要全局重排而非改几句文字。

商业路径

B2C 订阅	免费基础路书与单次导出；订阅提供多车辆、进阶能耗、版本、协作和出发前风险复核
B2B2C 白标	面向车企、租车和营地输出“车型参数 + 多日路书 + 补能余量”的 API/SDK
企业差旅	多人偏好、固定参观点、班次、酒店和时间窗；补齐组织权限后进入

当前没有收入数据：下一步邀请 8 到 12 名目标用户，用“地图 + 攻略 + 备忘录”和 RoadMan 完成同一任务，比较规划耗时、遗漏项、修改次数和主观信心；小样本只报告描述性统计。

天气、补能、地图或班次中断时的处理规则

评委意见

说明异常情况下的降级处理、车辆控制边界，以及用户数据的收集、存储和删除方式。

异常	系统处理	页面说明
首页天气部分/全部不可用	并发查询 Open-Meteo、wttr.in、MET Norway 和 7Timer；高德把坐标转成地点名；保留各来源状态	单源失败切换其他来源；全部失败时天气卡显示不可用，不沿用旧值生成当前天气
行程逐时天气不可用	Open-Meteo 失败后保留基础风险提示	不生成逐时温度、风速和降水概率
天气部分字段畸形	忽略坏字段，保留可解析字段	明确“部分可用”，仍可识别有效强降水信息
补能服务中断	按路线插入估算检查位置	路线可阅读但不可直接执行，出发前必须确认真实服务
充电功率缺失	车辆上限与 60 kW 保守值取小	显示估算功率、时长和计算依据
车辆能量异常	封顶/归一化并使用保守默认值	明确车辆数据已被归一化，不静默修改
地图道路点列缺失	使用带说明的示意连接	不把直线称为真实道路轨迹
班次或票务缺失	保留未知/不可用状态	不虚构车次、航班号、票价或营业状态
语义模型不可用	暂停依赖语义判断的步骤	不靠关键词猜“新疆”是目的地还是餐馆

12 / 12

异常场景通过

100%

任务处理完成

100%

降级处理成功

91.67%

路线直接可执行

补能服务中断时只剩估算位置，因此有 1 个场景需要人工确认，路线直接可执行率为 91.67%。

责任边界

明确不接车辆控制

- 不接 CAN、车机、自动驾驶或驾驶辅助执行接口
- 不控制方向、制动、动力、充电、车门或导航下发
- 驾驶员、车辆仪表、实时导航和官方公告始终优先

数据最小化

收集与存储

- 只收集用户主动输入的需求、车辆规划参数、对话、版本和附件
- 默认不需要身份证、支付、车牌、VIN、精确家庭地址或持续轨迹
- 行程/消息/版本保存到数据库；附件保存在受控目录；任务临时状态进入队列
- 密钥只通过环境变量注入，不进入日志、导出或截图

删除策略

行程级联硬删除

- 删除行程时同步清理消息、规划状态、版本、后台任务、附件实体和关联调用记录
- 附件默认保留 30 天，可配置
- 当前删除不可恢复，前端执行前二次确认

正式多人服务仍缺：账号鉴权、资源授权、租户隔离、隐私告知、授权撤回、数据导出、密钥托管、限流、WAF、备份和恢复演练。

规划质量：跨日路线、住宿、餐饮和修改结果保持一致

相对日期与口语预检

稳定 “下周三玩三天” “周日晚八点前回来” 等相对时间；解析显式飞机/火车/自驾语句，信息不足时进入澄清。

移动日三餐与住宿

长途移动补齐午餐和晚餐；跨日抵达后重新连接酒店，下一天从真实住宿点出发。

路线感知的景点与酒店

合并景区入口/停车场等同地变体，综合研究证据、适配性和相邻转场距离；活动只采用当日路线经过的候选，住宿按代表景点选基点并跨日复用。

目的地锚点先校准再路由

行政区划级与明确子城市先裁决真实目的地；重规划时语义锚点变化同步清除旧坐标，再研究代表性候选和住宿基点，避免标题与地图错位。

真实交通优先与不伪造

用户明确飞机/火车时查询真实班次并验证编号、站场和时刻；全部来源失败时返回不可用，不生成占位班次。

编辑后的持久排除

被用户删除或替换的地点进入持久排除集合，重排和修复不会偷偷把旧地点加回来。

长途自驾跨天拆段

超长驾驶按每日安全上限拆分，自动加入休息、过夜和补能；拆分后保持能耗、时间和路线连续。

默认交通不擅自改写

用户没有指定交通方式时保持自驾；不会因为时间紧张自动切成飞机或火车，约束冲突时直接说明。

复杂输入与完整旅程回归

10 条口语/模糊/冲突输入预检通过；7 条完整规划通过；E01-E10 地图与自然语言编辑全部通过。

08.17

发布审计

建立初赛稳定基线。

08.18-19

预检、酒店、地图

修复相对日期、中心住宿、交通终点和标记去重。

08.20-22

长途与跨日

跨天拆段、休息、补能降级、移动日三餐和酒店续接。

08.28-31

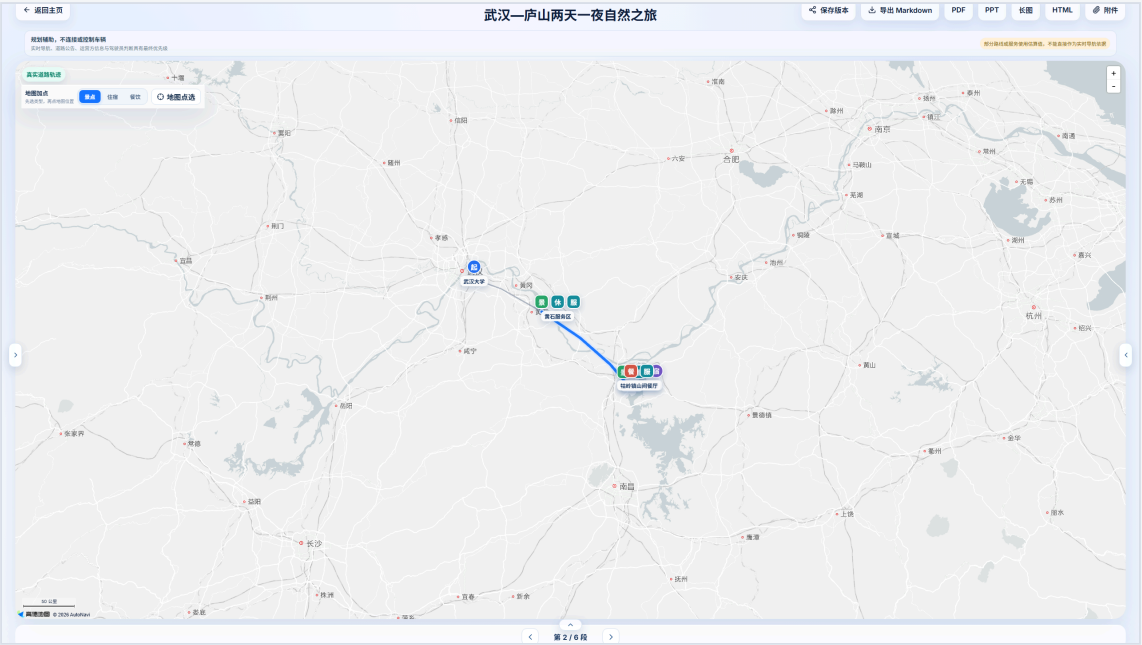
续航、安全与验收

连续 SOC、误差评测、安全矩阵、运行观测和端到端验收。

09.01-02

入口与路线质量

真实快捷需求、四源首页天气、目的地锚点校准、路线感知景点、零距离接驳抑制、动态车型补充、运行监控入口与模型提供方配置。



地图聚焦态完整画面：左右栏与底部详情可折叠，只保留两侧展开入口和阶段切换；真实路线与地点保持可见。

产品与工程：地图更清晰、编辑可回滚、运行可观测、交付可复核

地图与日程保持一致

同地景点变体合并并保留来源；活动卡只显示路线真正经过的候选，同一酒店/返程锚点不再出现零距离移动卡。

语义编辑与回滚

地图选点、添加、删除、替换先显示影响预览；确认后统一重排，失败不污染正式版本。

运行观测与成本

汇总请求、Skill 调用、延迟、缓存、错误码和 Agent Token；不记录密钥或模型私有思维链。

动态多源车型目录

主目录缺少具体版本时并行查询四类公开数据源；纯电、混动、燃油参数保留来源、缺失和估算标记，再由用户确认保存。

5

一致导出格式

5

核心运行服务

规划过程与三侧折叠

等待画面依次显示需求、搜索、候选和 Agent 协作；进入工作台后，左、右、底栏均可收起。

五种一致导出

Markdown、HTML、PDF、PPTX 与长图共享同一冻结快照，修改未完成时阻止导出旧结果。

数据删除与附件

行程级联删除覆盖消息、版本、任务、附件和关联审计；附件解析与清理补齐回归测试。

证据与双语材料

产品式 README、8 张功能特写、5 张 2560 x 1440 复赛证据图、中文/英文参赛材料。

10 / 10

编辑重排验收

49

初赛后提交 / 基线
240795b

提示词与截图目录

主 Demo、奇怪输入、异常分支和编辑 E01-E10 集中维护，记录通过标准与截图位置。

截图与指标图生成

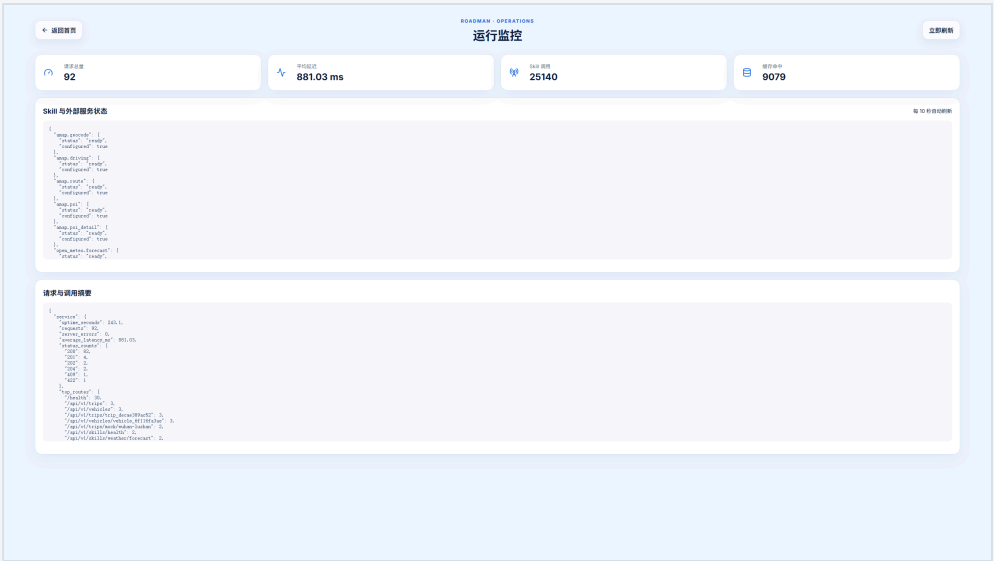
产品页与评测页按 2560 x 1440 输出；清单记录来源、尺寸和生成时间，数值读取评测结果。

端到端验收

等待规划完成后执行编辑、重排、回滚和五格式导出，结果保存为机器可读文件。

参赛文档

中文 README 为默认入口，另有英文版本、四份复赛专项文档、数据合规和仓库说明。



运行观测页显示请求总量、平均延迟、Skill 调用、缓存和服务状态。

初赛以来的回归结果

PASS

容器后端测试 146 passed、1 skipped、0 failed

PASS

地图新增/删除/替换/批量重排 E01-E10 全部通过

SAFE

地图道路点列无效时只使用带说明的端点估算，不构造空路线

PASS

复杂口语预检 10/10；7 条进入完整规划并完成 HTML 导出

PASS

续航三项主要阈值全部通过；12 个异常场景符合预期

SAFE

酒店与返程锚点同时地时不生成零时长阶段，持久化前移除同地无效接驳

答辩时可直接核对的四组结果

续航

连续计算

实际补能优先，功率估算次之，缺失时保守降级；12 条回放量化误差并明确非实车。

复现

可运行版本

五服务启动、多智能体与校验分工、一键检查、完整旅程和编辑回归。

价值

编排层定位

连接内容与导航，聚焦高约束多日旅程；B2C 订阅与车企/租车白标并行。

安全

不伪造事实

外部服务失败时公开降级；不接车辆控制；数据最小化并支持行程级联硬删除。

建议 4 分钟答辩顺序

时间	画面	要讲清楚的结论
0:00-0:35	首页需求输入	目标用户是高约束旅行者；系统先澄清，再启动后台规划。
0:35-1:20	规划工作台	地图、日程、住宿、餐饮、补能和协作消息来自同一状态，后台渐进生成。
1:20-2:05	续航阶段与评测	SOC 连续传递，实际补能优先。指标来自 12 条模拟回放，不能当作实车承诺。
2:05-2:45	编辑预览与重排	修改先预览再确认；路线、时间、酒店和 SOC 全局重算；失败不污染原本。
2:45-3:25	异常降级	补能服务中断时路线降为需确认；天气和班次缺失不伪造实时事实。
3:25-4:00	指标与商业价值	与地图/攻略的差异是“执行编排层”；说明目标用户、订阅/白标路径和安全边界。

不要回避的事实：模拟续航基线仍需真实车辆校准；公网多用户治理尚未完全补齐。诚实披露短板，比用“100% 可执行”掩盖风险更有说服力。

最小证据索引

- 01 续航误差基线：预测能耗、等效续航、到达 SOC 与逐样本误差
- 02 安全场景基线：12 个异常输入、预期行为和路线可执行性
- 03 复赛 readiness：Git SHA、运行环境、阈值、必需文件与总体结果
- 04 真实回归报告：复杂输入 10/10、完整规划 7/7、编辑 E01-E10
- 05 截图清单：5 张 2560 x 1440 产品/指标证据图及来源
- 06 四份专项文档：续航、复现、差异化、安全与数据边界

下一阶段优先级

- 按统一字段采集至少 30 个脱敏实车有效路段，校准低温、高速、拥堵和山路误差。
- 完成 8-12 名目标用户对照测试，报告时间、遗漏项、修改次数和信心。
- 公网多人使用前补账号、资源授权、租户隔离、隐私流程、限流和安全运维。